

1. Hướng nghiên cứu: Ứng dụng AI trong đánh giá ngôn ngữ (Writing - LLM Prompt Engineering)

- **Tài liệu liên quan:** *"Nghiên cứu so sánh các phương pháp LLM chấm điểm bài viết IELTS Task 2"*.
- **Nội dung chính:** Nghiên cứu này đánh giá toàn diện các phương pháp dùng Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự động chấm điểm bài thi IELTS Writing Task 2. Các tác giả đã thử nghiệm từ việc sử dụng Zero/Few-shot Prompting (cung cấp ngữ cảnh mẫu), đến Instruction Tuning kết hợp RAG (Retrieval-Augmented Generation) và Supervised Fine-Tuning với DPO (Direct Preference Optimization). LLM được đóng vai trò như một giám khảo để trả về một file JSON chứa điểm số tổng (Band Score) và các nhận xét chi tiết bám sát 4 tiêu chí chuẩn của IELTS: Task Response, Coherence & Cohesion, Lexical Resource, và Grammatical Range & Accuracy.
- **Gợi ý áp dụng cho dự án:** Đối với Epic 3 (AI Integration - Writing), nhóm có thể tham khảo phương pháp "Instruction Tuning kết hợp RAG" vì theo nghiên cứu, nó mang lại độ chính xác cao nhất (Accuracy 0.9902, F1-Score 93%). Thay vì chỉ dùng zero-shot prompt (hỏi đáp LLM thông thường), việc kết hợp RAG để truy xuất các bài luận mẫu (Reference Essays) và đưa vào prompt sẽ giúp LLM chấm điểm sát với barem chuẩn, giảm thiểu tình trạng "ảo giác" (hallucination) của AI.

2. Hướng nghiên cứu: Nhận dạng giọng nói (Speaking - Whisper API)

- **Tài liệu liên quan:** Chuyên đề nghiên cứu *"Sử dụng Whisper API và mô hình ngôn ngữ để đánh giá trình độ nói"* (trong kỷ yếu SPEAKABLE 2026).
- **Nội dung chính:** Các báo cáo trong tài liệu này đi sâu vào việc đánh giá các mô hình Speech-to-Text (ASR) hiện đại như Whisper (của OpenAI) hay Wav2Vec2. Whisper là mô hình encoder-decoder được huấn luyện trên 680.000 giờ âm thanh, rất mạnh trong việc nhận dạng giọng nói đa ngôn ngữ, có khả năng kháng nhiễu và xử lý nhiều giọng điệu (accent) khác nhau. Tuy nhiên, đối với các nhóm người dùng nói có phương ngữ nặng hoặc ngữ cảnh chứa từ vựng chuyên môn, mô hình vẫn bộc lộ sai sót, đặc biệt với các từ chức năng và từ vựng hiếm.
- **Gợi ý áp dụng cho dự án:** Khi tích hợp Whisper API cho module Speaking, nhóm cần lường trước các vấn đề về lỗi nhận dạng do "phát âm mang âm hưởng tiếng bản địa" (accent disparities) của học viên Việt Nam. Việc thiết kế prompt thông minh kết hợp với bộ lọc (Language Model Integration) trên backend có thể giúp cải thiện đáng kể lỗi nhận dạng từ vựng (Word Error Rate - WER), từ đó đánh giá độ trôi chảy và phát âm chính xác hơn.

3. Hướng nghiên cứu: Cá nhân hóa trải nghiệm & Tối ưu hóa kiến trúc hệ thống

- **Tài liệu liên quan:** *"Scalable adaptive assessment framework for collaborative eLearning a service-oriented AI approach"* và *"Adaptive and Personalized eLearning"*.
- **Nội dung chính:** Tài liệu giới thiệu framework SOFIA (Service-Oriented Framework for Intelligent Assessment) – một hệ thống đánh giá thích ứng sử dụng AI, chạy trên kiến trúc hướng dịch vụ (SOA / Microservices). Hệ thống thu thập dữ liệu tương tác theo thời gian thực (như tỷ lệ hoàn thành, thời gian làm bài, lỗi sai) để phân tích các lỗ hổng kiến thức, từ đó tự động phân bổ bài tập phù hợp với điểm mạnh/yếu của từng người học và cung cấp phản hồi cá nhân hóa. Việc người học được giao các task có chức năng theo dõi tiến độ này giúp họ tự nhận thức được sự tiến bộ hoặc điểm chững lại (stagnation) của bản thân, qua đó tăng động lực học tập.
- **Gợi ý áp dụng cho dự án:**
 - *Về hệ thống Backend:* Nhóm có thể tham khảo kiến trúc phân tán với API Gateway kết nối các microservices độc lập (Service-oriented computing). Điều này phù hợp với việc bạn sử dụng NodeJS Express API + MongoDB để xử lý song song các tác vụ nặng như Media Streaming/Upload audio cho phần thi Listening & Speaking mà không gây đứnng hệ thống.
 - *Về thuật toán cá nhân hóa:* Dựa trên lịch sử điểm chấm bằng AI theo 4 tiêu chí của IELTS, hệ thống có thể xây dựng thuật toán phân bổ độ ưu tiên (priority-based task optimization) để gợi ý lộ trình tự học, tập trung vào những tiêu chí mà học viên có điểm số thấp nhất.